E-BOOK

Unidade 1 | Capítulo 4

Revisão e Aplicações

(Leis, Equivalências e Validação de Sentenças)

Prof. Lucas Barbosa

Sumário

1. Boas-Vindas e Introdução 3
2. Objetivos Educacionais 3
3. Revisão de Conceitos 3
   Contexto e importância 4
4. Revisão e Aplicações 4
   4.1 Identificar proposições 5
   4.2 Interpretar proposições compostas 5
   4.3 Leis da lógica 6
   4.4 Tautologia, contradição e contingência 7
   4.5 Equivalência lógica entre proposições 8
5. Em Resumo 10
6. Conclusão 11
Questões para fixar 12

Unidade 1

Capítulo 1

1. Boas-Vindas e Introdução

Olá, estudantes!

Seja bem-vindos ao nosso terceiro ebook!

Sejam bem-vindos ao capítulo de revisão e aplicação das leis da lógica. Este módulo tem formato prático: vamos rever padrões recorrentes (formas que aparecem em exercícios e programas), aprender a decidir rapidamente se uma expressão é tautologia/contradição/contingente e praticar a verificação de equivalências por tabela-verdade. É o momento de unir técnica (leis) com prática (testes e exemplos).

2. Objetivos Educacionais

Ao final deste capítulo você deverá ser capaz de:

- Identificar se uma frase é proposição (e classificá-la V/F quando for o caso).
- Aplicar as leis de De Morgan, dupla negação e distributividade para reescrever fórmulas.
- Determinar, por tabela-verdade, se uma fórmula é tautologia, contradição ou contingência.
- Verificar equivalências lógicas (por tabela) como $\neg(P \vee Q) \equiv (\neg P \wedge \neg Q)$ e $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$.
- Avaliar a validade de argumentos simples montando tabelas-verdade das premissas e conclusão.

3. Revisão de Conceitos

Antes de avançar, vamos fazer uma pausa para lembrar do que já vimos nas unidades anteriores. Falamos sobre os conectivos básicos como a negação ($\neg$), a conjunção ($\wedge$) e a disjunção ($\vee$). Também estudamos a implicação e o bicondicional, montamos tabelas-verdade e conhecemos algumas regras de inferência.

Agora, é hora de consolidar esse conhecimento — ou seja, deixar tudo isso mais firme na nossa cabeça. Vamos ver como reescrever expressões sem mudar o que elas significam. Isso é super útil, especialmente em áreas como programação, análise de requisitos e até na montagem de circuitos digitais.

Contexto e importância

Talvez você já tenha se perguntado: “Ok, mas onde vou usar isso na vida real?”

Aqui vão alguns exemplos concretos:

- Quando você escreve condições em um código (por exemplo, num `if` de programação), precisa garantir que sua lógica está correta.
- Ao analisar requisitos de sistemas, é importante saber se duas descrições são equivalentes ou se estão dizendo coisas diferentes.
- Na eletrônica, circuitos digitais usam a lógica booleana — e muitas vezes o objetivo é simplificar circuitos complexos.
- E, claro, na matemática e em provas, saber aplicar essas leis ajuda a resolver questões com segurança

4. Revisão e Aplicações

Fonte: Imagem gerada por IA

4.1 Identificar proposições (exemplos práticos)

Observe estas frases:

- "5 + 3 = 8"
- "Vamos estudar amanhã?"
- "A capital do Brasil é Brasília."
- "Abra a porta!"

Agora, reflita: qual dessas frases afirma algo que pode ser verdadeiro ou falso?

Analisando:

"5 + 3 = 8" → É uma proposição. Está afirmando algo que podemos verificar. Neste caso, é verdadeiro.

"Vamos estudar amanhã?" → Não é uma proposição. É uma pergunta. Não podemos dizer se é verdadeira ou falsa.

"A capital do Brasil é Brasília." → É uma proposição verdadeira.

"Abra a porta!" → Também não é proposição. É um comando.

Atenção

Uma **proposição** é uma frase declarativa (ou seja, que faz uma afirmação) e que pode ser julgada como **verdadeira (V) ou falsa (F)**.

Perguntas, ordens, exclamações e frases vagas **não** são proposições.

4.2 Interpretar proposições compostas (exemplos práticos)

Depois de identificar proposições simples, o próximo passo é interpretar fórmulas compostas, que combinam várias proposições com conectivos.

Vamos ver um exemplo prático:

$P \vee (\neg P \wedge Q)$

Analisando:

1. $P \vee \ldots$ → Quando **P é verdadeira**, a disjunção (OR) já garante que a expressão toda é **verdadeira**, pois só precisa de um valor verdadeiro.
2. E se P for falsa?
   - Aí entramos na segunda parte: $\neg P \wedge Q$.
   - Se P é falsa, então $\neg P$ é verdadeira. Agora depende de Q: se Q for verdadeiro, a conjunção (AND) será verdadeira.

Conclusão: **essa expressão depende dos valores de P e Q. Mas ela é equivalente a P ∨ Q. Vale a pena conferir com tabela-verdade (veremos em breve).**

Outro exemplo clássico:

$(P \wedge Q) \rightarrow P$

Atenção

Você consegue prever o resultado?

Se P e Q forem ambos verdadeiros, então o lado esquerdo (P ∧ Q) também é verdadeiro.

Como estamos dizendo "Se P ∧ Q, então P", isso **sempre será verdadeiro**, porque P já está incluso em P ∧ Q.

Na lógica, isso é uma **tautologia** — uma expressão que sempre dá verdadeiro, independentemente dos valores de P e Q.

Fica a dica!

Quando vir uma expressão como P ∨ (alguma coisa), pense assim:
Se P = V, a expressão toda será V (porque basta 1 V no "OR").
Se P = F, aí você analisa a outra parte.
Esse tipo de análise por casos ajuda muito na hora da prova ou da prática.

4.3 Leis da lógica (com foco em aplicações)

Agora que estamos esquentando, vamos revisar algumas leis da lógica que aparecem com frequência. Saber essas leis vai te ajudar a transformar expressões de forma mais rápida e segura.

Leis de De Morgan

Negar uma expressão com E (∧) ou OU (∨) exige atenção. Veja:

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

Essas leis são essenciais para colocar ou tirar negações de dentro de expressões compostas. Muito usadas quando queremos transformar expressões para uma forma “mais limpa” ou mais adequada para resolver.

Dupla negação

- $\neg(\neg P) \equiv P$

Parece simples, mas é importante! Às vezes, durante uma manipulação, aparecem negações duplicadas que podemos eliminar.

Distributividade

Muito útil quando estamos transformando expressões:

- $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

Essas distribuições ajudam a **fatorar ou expandir** expressões — algo importante quando estivermos aprendendo sobre **CNF (Forma Normal Conjuntiva)** e **DNF (Forma Normal Disjuntiva)**.

Saiba mais

Outras leis importantes

Comutatividade:
$P \vee Q \equiv Q \vee P$ | $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$

Associatividade:
$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$
$(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$

Absorção:
$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$

Identidade e Anulação:
$P \vee F \equiv P$
$P \wedge V \equiv P$
$P \vee V \equiv V$
$P \wedge F \equiv F$

4.4 Tautologia, contradição e contingência (exemplos práticos)

Agora vamos aprender a classificar expressões:

1. Monte a tabela-verdade da expressão.

2. Observe a coluna final (o resultado da expressão em cada linha).
3. Classifique:

Resultado Final	Tipo da expressão
Só valores V	Tautologia
Só valores F	Contradição
Valores mistos	Contingência

Exemplo

$P \vee \neg P$ Sempre dá verdadeiro. → Tautologia

$P \wedge \neg P$ Sempre dá falso. → Contradição

$(P \wedge Q) \rightarrow P$ É tautologia. Sempre funciona.

$(P \wedge Q) \vee \neg P$ Depende do valor de Q → Contingente

4.5 Equivalência lógica entre proposições (exemplos práticos)

Às vezes, duas expressões parecem diferentes, mas na verdade dizem a mesma coisa. A isso damos o nome de equivalência lógica.

Mas... como saber se duas expressões são mesmo equivalentes?

Exemplo 1:

Será que esta equivalência é verdadeira?

$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

Essa é uma das Leis de De Morgan. Ela diz que negar um "OU" é o mesmo que negar cada parte e trocar o "OU" por um "E".

Exemplo 2:

E essa aqui?

$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

Essa é a distributiva da disjunção sobre a conjunção. Mas como saber se essas equivalências são mesmo verdadeiras?

Essa é a distributiva da disjunção sobre a conjunção. Mas como saber se essas equivalências são mesmo verdadeiras?

Método 1: Usando Leis Lógicas

Se você conhece bem as leis (De Morgan, distributiva, associativa, etc.), pode tentar transformar uma expressão na outra aplicando essas leis, como se estivesse resolvendo uma equação.

Mas isso pode ser complicado quando a expressão é muito grande, ou se tem dúvida sobre alguma regra.

Método 2: Usando tabela-verdade

Esse é o jeito mais seguro e direto. Veja como fazer:

Passo a passo para montar uma tabela-verdade e verificar equivalência

Vamos usar o exemplo:

$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

1. Liste todas as variáveis envolvidas.
   - Neste caso: P e Q.
   - Como são 2 variáveis, teremos $2^2 = 4$ combinações possíveis.
2. Monte a tabela-verdade completa com colunas para cada parte da expressão.
   - Faça colunas para: P, Q, $P \vee Q$, $\neg(P \vee Q)$, $\neg P$, $\neg Q$, $\neg P \wedge \neg Q$.
3. Compare as colunas finais das duas expressões.
   - A coluna de $\neg(P \vee Q)$ deve ser idêntica à coluna de $\neg P \wedge \neg Q$.
4. Se forem iguais em todas as linhas, a equivalência é verdadeira.

Fica a dica!

Mesmo que você saiba aplicar leis lógicas de cabeça, **sempre que tiver tempo, faça também a tabela-verdade**. Ela serve como uma **verificação segura**, especialmente quando for uma questão de prova, exercício difícil ou situação prática onde o erro pode custar caro (por exemplo, em código ou requisitos de sistemas).

Saiba mais

Ferramentas online que ajudam MUITO:

Você não precisa fazer todas as tabelas na mão para sempre. Há sites que ajudam a montar e verificar expressões automaticamente.

Pesquise por:

- "truth table generator"
- "logical expression calculator"

Essas ferramentas geram as tabelas-verdade automaticamente e comparam expressões. Muito útil para confirmar suas respostas e evitar erros bobos.

Leitura recomendada:

Quer se aprofundar? Dá uma olhada nos capítulos iniciais dos livros de **Matemática Discreta** (especialmente a parte de lógica proposicional). Eles geralmente trazem:

- Explicações com exemplos passo a passo.
- Exercícios resolvidos.
- Demonstrações de equivalência e validade.

Checklist prático para verificar uma expressão:

Antes de finalizar, pergunte-se:

- ☑ Você nomeou claramente as variáveis (P, Q, R...)?
- ☑ Contou corretamente o número de linhas da tabela (2^n)?
- ☑ Preencheu as colunas intermediárias com calma, sem pular passos?
- ☑ Comparou as colunas finais corretamente?
- ☑ Usou uma ferramenta online para validar o que fez à mão?

Se marcou tudo, ótimo! Seu processo está seguro.

5. Em Resumo

Vamos parar um instante e recapitular tudo o que vimos até aqui.

- O primeiro passo na lógica é saber identificar proposições — ou seja, reconhecer quais frases podem ser verdadeiras ou falsas.

- As leis lógicas como De Morgan, distributividade e dupla negação são nossas ferramentas para reescrever expressões sem mudar o sentido.
- Para verificar se uma expressão é uma tautologia, contradição ou contingente, a tabela-verdade é infalível.
- Quando duas expressões parecem diferentes, mas produzem os mesmos resultados em todas as situações, dizemos que são equivalentes.
- E por fim: pense com as leis, mas confirme com a tabela. É o melhor dos dois mundos!

Chamada de Ação

Desafio para você fazer hoje:
Pegue três expressões do seu material. Pode ser:

- De uma aula que você assistiu.
- Um exercício do livro.
- Um trecho de código (por exemplo: uma condição dentro de um if).

Agora siga os três passos abaixo:

1. Nomeie as variáveis (exemplo: P = “é feriado”, Q = “estou em casa”).
2. Aplique uma ou mais leis para tentar simplificar ou transformar a expressão.
3. Monte a tabela-verdade para ver se o comportamento continua o mesmo.

Salve suas tabelas. Elas vão servir como referência para revisar ou até para usar em outros exercícios. Se quiser, pode até montar um “álbum de tabelas-verdade” para consulta rápida.

6. Conclusão

Parabéns, você chegou ao final do último ebook!

Isso significa que você percorreu os fundamentos da lógica proposicional com um olhar prático, focado em entender, aplicar e transformar expressões com segurança.

Vamos lembrar o que ficou de mais importante:

- Aprendeu a **identificar proposições**: sabe agora o que pode ou não ser considerado uma afirmação lógica.
- Entendeu como funcionam as **proposições compostas** e como interpretá-las

usando conectivos como **E, OU, SE...ENTÃO e NÃO.**

- Conheceu as principais **leis da lógica** — como De Morgan, distributiva e dupla negação — que ajudam a simplificar ou reescrever expressões.
- Descobriu como **classificar expressões** como **tautologias, contradições ou contingências**, usando a boa e velha tabela-verdade.
- E viu que duas expressões podem parecer diferentes, mas na prática serem **equivalentes**, e que existe um jeito confiável de testar isso.

Além disso, discutimos dicas, estratégias de prova, exemplos do cotidiano e até como aplicar isso em código ou tomada de decisão.

Agora que você tem esse mapa, o próximo passo é colocar em prática. Faça mais exercícios, crie suas próprias expressões e tente prever o resultado antes de montar a tabela. Com o tempo, seu raciocínio lógico vai ficar cada vez mais natural e afiado.

E lembre-se:

- Use as leis para pensar.
- Use a tabela-verdade para confirmar.

Até a próxima!

Questões para fixar

1. **Identifique quais dos enunciados abaixo são proposições (justifique):**

a) "Feche a janela."

b) "A soma de 2 e 2 é 4."

c) "Vai chover amanhã?"

d) "x > 0" (sem contexto).

2. **Construa a tabela-verdade de $\neg(P \vee (Q \wedge R))$ e use De Morgan para apresentar uma forma equivalente sem negações externas.**

3. **Mostre por tabela-verdade que $\neg(\neg P) \equiv P$ (dupla negação).**

4. **Transforme a expressão $P \vee (Q \wedge R)$ em uma expressão equivalente usando somente $\wedge$, $\vee$ e $\neg$, e mostre por que a forma $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ é equivalente (passos ou tabela).**

5. **Simplifique logicamente a expressão $P \wedge (P \vee Q)$ indicando a lei usada e explique por que a simplificação é válida em termos práticos.**

6. **Dada a expressão $\neg(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, mostre passo a passo como transformá-la e apresente uma forma simplificada (usar De Morgan e distribuições quando necessário).**

7. **Classifique como tautologia, contradição ou contingência cada fórmula e justifique sucintamente:**

a) $P \vee \neg P$

b) $P \wedge \neg P$

c) $(P \wedge Q) \rightarrow P$

d) $(P \wedge Q) \vee \neg P$

8. **Considere o argumento: premissas — (i) $P \rightarrow QP$ (ii) $Q \rightarrow R$ (iii) $\neg R$. Conclusão proposta: $\neg P$. Use raciocínio lógico (ou tabela) para decidir se o argumento é válido e explique o método.**

9. **Dê um exemplo prático (em requisito ou código) onde aplicar De Morgan facilita a implementação — escreva a condição original e a condição transformada.**

10. **Explique o procedimento para verificar se duas expressões A e B são equivalentes logicamente e aplique-o para $A = \neg(P \vee Q)$ e $B = \neg P \wedge \neg Q$ (descrição do teste e resultado).**

Referências

COPI, Irving M.; COHEN, Carl. Introdução à Lógica. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

CARNIELLI, Walter A.; EPSTEIN, Richard L. Lógica: Fundamentos e Aplicações. 3. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

CAPACITA iRede

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR

iRede
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

INICIATIVA

MCTI FUTURO

COORDENADORA PPI

Softex

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.